# 工業科の授業づくりと教材研究

## 工業科教育論Ⅰ　第11回

1周目の教材初稿

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# 今日の到達目標

**目標・活動・教材の関係を説明する**

普通科出身の受講者にも分かる説明を設計する

資料の役割と、学びを確かめる方法を対応させる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28–32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# これまでの学びとのつながり

**科目の目標・内容と、授業の工夫を関連付ける**

資料の事実と、自分の解釈・提案を分ける

今回の学びを、次の授業の検討につなげる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# 90分の構成

| 部分 | 教材の目安 |
| --- | --- |
| 導入 | 10分 |
| 資料と考え方 | 25分 |
| 事例と改善の検討 | 25分 |
| 整理とまとめ | 10分 |

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28–32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# 最初のメモ

**教材を選ぶとき、見た目や面白さ以外に何を確かめるか**

予想や、確認したいことを短く書く

個人の経歴や体験を書く必要はありません

**一時停止の目安　3分**

# 指定資料を読む

**文書の目的と、今回読む範囲を確認する**

対象・条件・前後の記述を含めて読む

知らない用語は、解説と対応付けて確かめる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# 考える観点を整理する

| 要素 | つながりを確かめる問い |
| --- | --- |
| 目標 | 何を理解し、説明できるようにするか |
| 活動 | 何を比べ、考え、表すか |
| 教材・支援 | その活動に必要な情報や手掛かりは何か |

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28–32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# 活動名を目標として終わらせない

「製作する」に、育てる力を付け加える

例：材料の条件を比べ、選択の理由を説明する

一時間や単元で重点を置く学びを決める

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# 教材を目的に合わせて選ぶ

**実物は形や操作の関係を確かめる手掛かり**

図は、見えない部分や関係を整理する手掛かり

表は、条件をそろえて比較する手掛かり

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# 短い手順書を読み直す

**一文に複数の操作を詰め込んでいないか**

用語、単位、図の対応は分かるか

確認点と、相談する場面は分かるか

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# 説明を減らすだけでは足りない

**目標に必要な判断材料は残す**

見本、用語説明、比較表を組み合わせる

支援の後に、生徒が考える機会を設ける

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# 確認クイズ

**① 見栄えのよい教材なら、目標を後から決めてよい**

② 図や表には、それぞれ異なる役割がある

③ 教材を使った後の反応から、説明を調整してよい

**一時停止の目安 5分**

# クイズの解説

**① × 目標との関係を確かめて教材を選ぶ**

② ○ 示す関係や比較したい内容に合わせる

③ ○ 理解を確かめ、指導改善につなげる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# ここで小休止

**2分程度、画面から離れましょう**

再開後は、架空事例を検討します

**一時停止の目安 2分**

# 架空事例を検討する

**架空事例：材料を選ぶ授業で写真だけを配った**

選択の理由を考えるために、どの情報が必要か

必要な比較表や用語説明を考える

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# 検討の流れ

目標を決める → 活動と教材を合わせる → 学びを確かめる

各段階を行き来して、根拠と条件を確かめる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# 事例を改善する視点

**材料の条件を読む活動に、対応した比較資料を用意する**

学習途中の説明や記録から、理解を確かめる

時間・設備・見やすさを踏まえて教材を修正する

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# 考えを整理するメモ

**授業の目標を一つ書く**

活動と、そのための教材を一つずつ挙げる

学びを確かめる問いを一つ添える

**一時停止の目安 7分**

# メモの説明例

**目標　材料の条件を比べて理由を説明する**

教材　同じ観点で整理した材料比較表

確認　選んだ条件と理由が結び付いているかを見る

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# ここで小休止

**3分程度、姿勢を変えて休みましょう**

再開後は、今回の学びを整理します

**一時停止の目安 3分**

# 今回のまとめ

**教材研究は、目標・活動・支援の関係を考える仕事**

図・実物・表を、示したい内容に合わせて選ぶ

学習途中の反応も、教材の改善に使う

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# レポートと学習メモ

**科目全体の提出レポートは、A・Bの2本を提案**

毎回のメモは、手元で考えるための活動

正式な締切・配点は、担当者の案内で確認

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# 次の学びへ

**目標と根拠、活動と支援の関係を確かめる**

残る疑問は、必要な確認事項として整理する

第12回は、実験・実習の指導と安全を検討する。

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

# 参照資料

**参照先URLと指定範囲は、ノート・ガイドに記載**

資料の年度・版・対象を確かめる

公開情報確認日　2026年11月4日

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載